



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

FACULTAD DE INGENIERÍA
ÁREA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ERIK ÁNGEL DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ
EDSON IVÁN HERNÁNDEZ SANDOVAL
ENRIQUE NAVOA PÉREZ
SERGIO FRANCISCO ZARATE CASTAÑEDA

REPORTE DE PROYECTO: UNO
REPOSITORIO: Interfaces-SalvaChad-Uno

INTERFACES GRÁFICAS CON APLICACIONES
M.I ALBERTO SALVADOR NUÑEZ VARELA

SEMESTRE 2026-2027/I

11 DE OCTUBRE DEL 2026

INTRODUCCIÓN/DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto lleva por nombre UnoGame y consiste en el desarrollo de una recreación digital del popular juego de cartas UNO, implementado en C# bajo el entorno de Windows Forms. Con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso en el diseño de interfaces gráficas interactivas, así como la implementación de tecnologías api y bases de datos para guardar y consultar la información generada durante el uso del sistema.

El proyecto comenzó el día 21 de septiembre, y fue realizado de manera colaborativa por un equipo de cuatro integrantes, utilizando Git y GitHub como herramientas de control de versiones y para el trabajo en equipo, esto permite distribuir las tareas de desarrollo mediante la creación y gestión de issues así como coordinar el trabajo en distintas ramas del repositorio.

El juego incorpora una arquitectura de tres capas, una aplicación como interfaz de usuario, una API desarrollada en Python con el framework Fast API como una capa intermedia de comunicación, y por último una base de datos MySQL para el almacenamiento de historial de partidas, movimientos realizados y estadísticas de victoria y derrotas por jugador.

El programa UnoGame es una aplicación desarrollada en C# con Windows Forms, permite a 4 jugadores disputar partidas del juego de cartas UNO en una misma computadora alternando turnos de manera local. El sistema implementa las reglas del juego original como los comodines, las reversas, el salto de turno, etc.

La interfaz está pensada para representar visualmente la mesa de juego, mostrando la mano de cada jugador en turno mientras las cartas de los demás jugadores permanecen ocultas, se muestra también la pila de descarte, la pila de la burra donde se roban cartas, el color activo y el sentido del juego.

Asi mismo se incorporaron animaciones para el movimiento de las cartas, efectos de sonido y una paleta de colores propia para la seleccion de color tras jugar un comodin, con el fin de enriquecer la experiencia del usuario.

Adicionalmente el proyecto integra un módulo de persistencia de datos mediante una API REST construida con Fast Api, la cual se comunica con una base de datos MySQL para registrar cada partida jugada, los movimientos efectuados por los jugadores durante la misma y el resultado final. Esta información es consultada desde la propia aplicación de escritorio, dentro de la ventana de historial que permite visualizar las estadísticas de victoria y derrota por jugador, el listado de partidas y los movimientos de cada una de ellas.

El desarrollo fue organizado y distribuido entre los 4 integrantes del equipo, mediante la creación de issues en el repositorio de GitHub, estos issues corresponde a un milestone designado, Lógica del Juego, Interfaz, Recurso e Integración con la base de datos a través de la API.

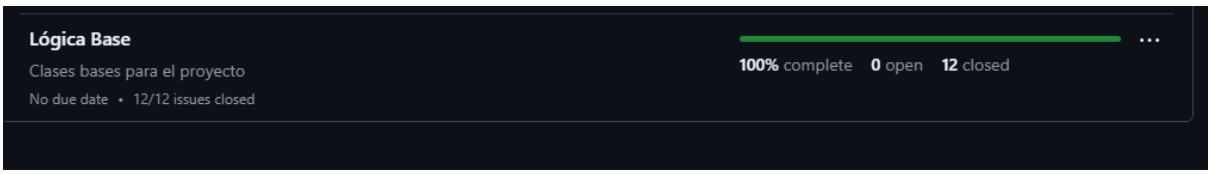
DIVISIÓN DE TAREAS

El trabajo en este proyecto se realizó de manera colaborativa, los 4 integrantes estuvieron involucrados en todo el proceso, para eso, el trabajo se organizó con ayuda de los Milestones e Issues en GitHub.
Las cuentas de GitHub pertenecen a:

ALUMNO	CUENTA EN GITHUB
Erik Angel Díaz de León López	ErikAngel
Edson Iván Hernández Sandoval	Edsonstar
Enrique Navoa Pérez	enriquenavoap
Sergio Francisco Zarate Castañeda	SergioZarateCas06

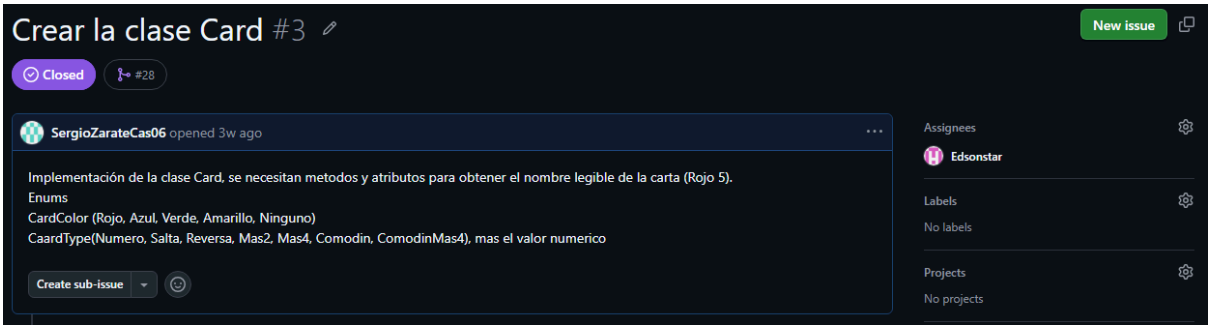
Los 4 Milestones creados son y sus respectivos Issues son:

- Lógica Base



Este Milestone se compone por 12 Issues, y se enfoca en crear el código necesario para el programa, al menos hasta la parte del funcionamiento del juego.

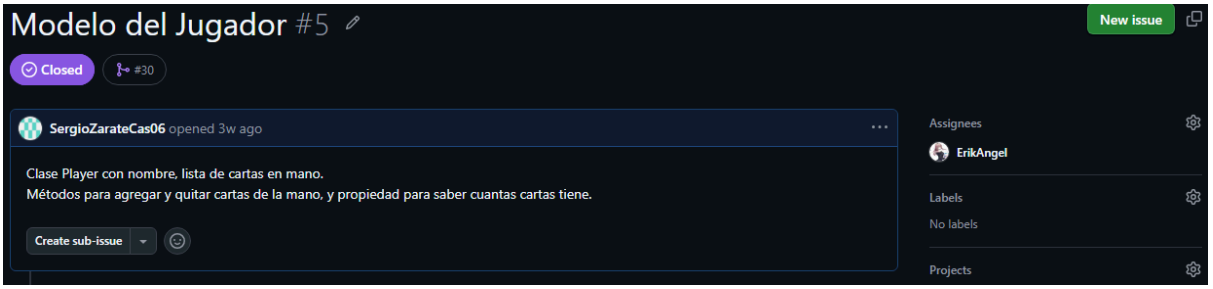
1. Crear la Clase Card. Asignado a Hernandez Sandoval



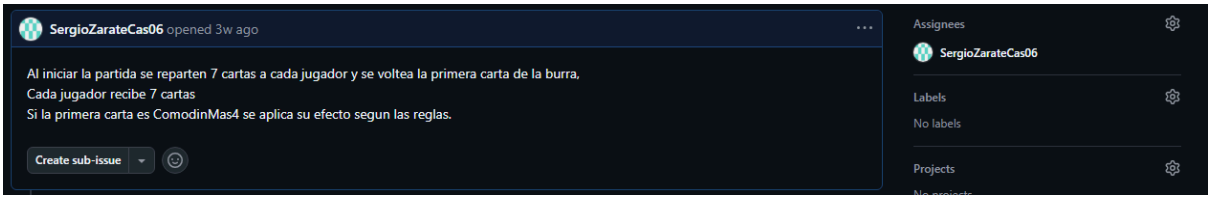
2. Generar el mazo y barajearlo. Asignado a Navoa Perez



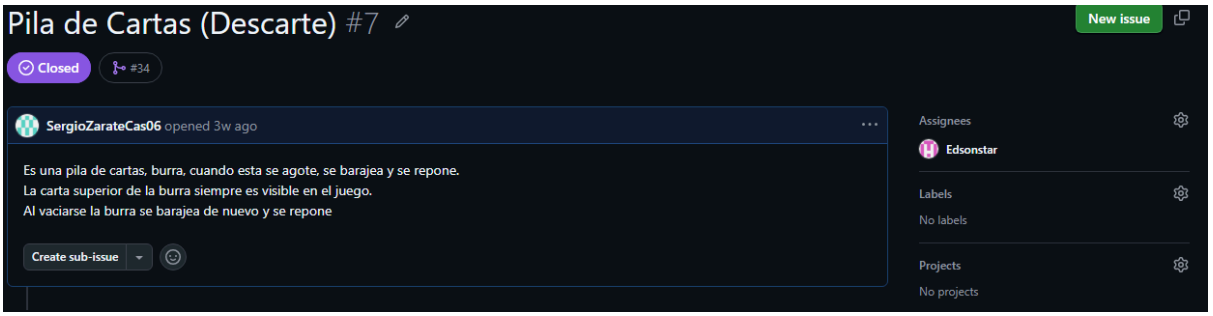
3. Modelo del jugador. Asignado a Diaz de Leon Lopez



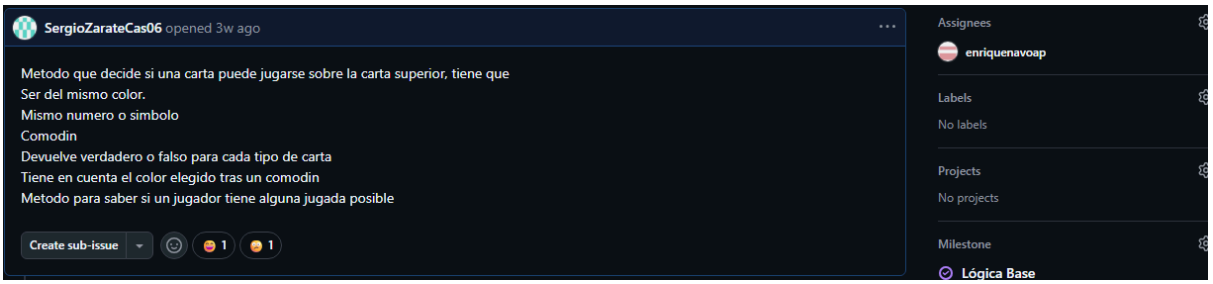
4. Repartir cartas y voltear la primera. Asignado a Zarate Castañeda



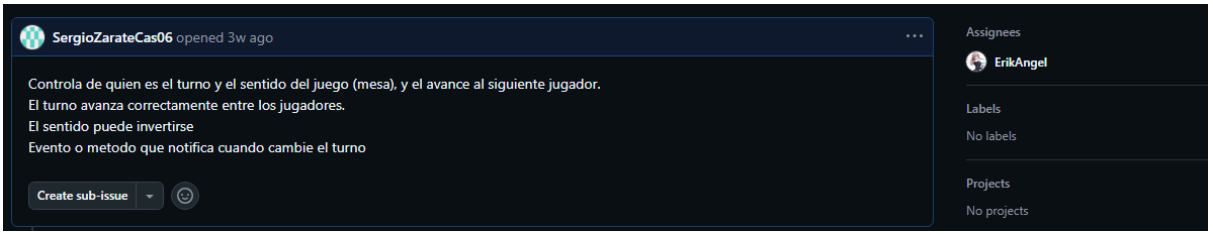
5. Pila de cartas (Descarte). Asignado a Hernandez Sandoval



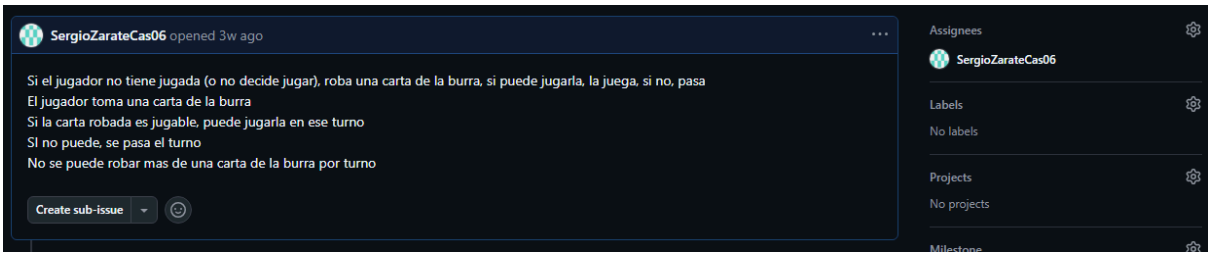
6. Validar si una jugada es legal. Asignado a Navoa Perez



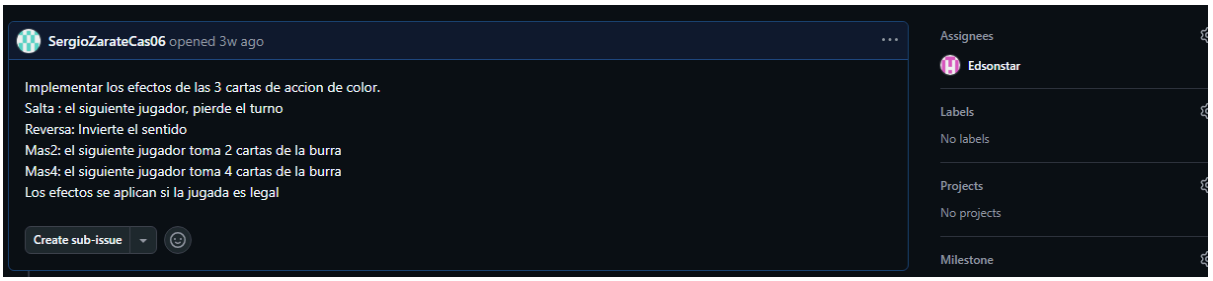
7. Motor de turnos. Asignado a Diaz de Leon Lopez



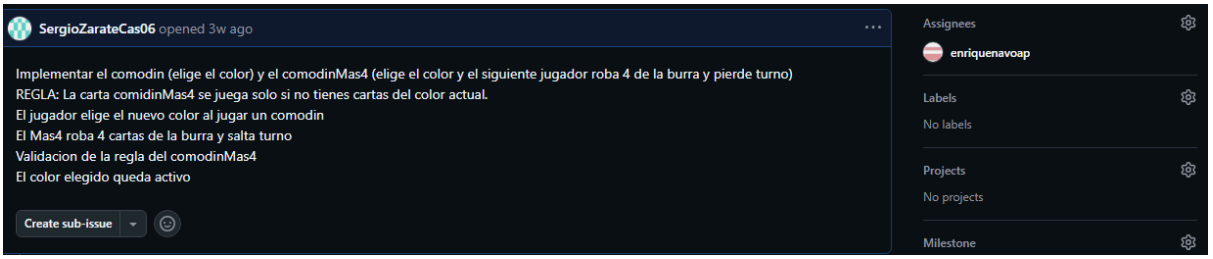
8. Robar carta y pasar turno. Asignado a Zarate Castañeda



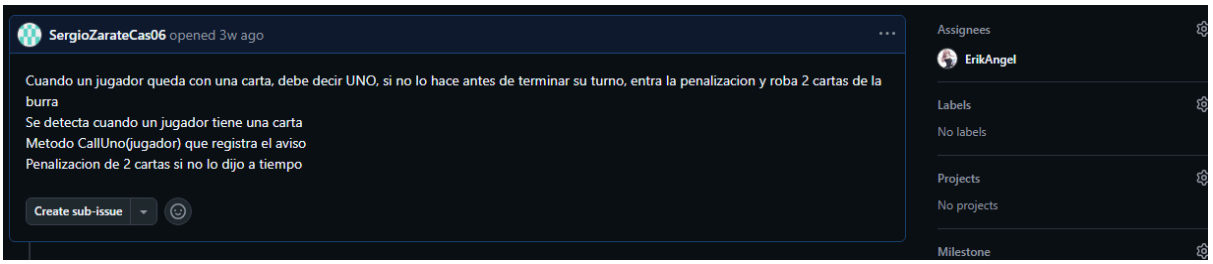
9. Cartas de acción (salta, mas2, mas4). Asignado a Hernandez Sandoval



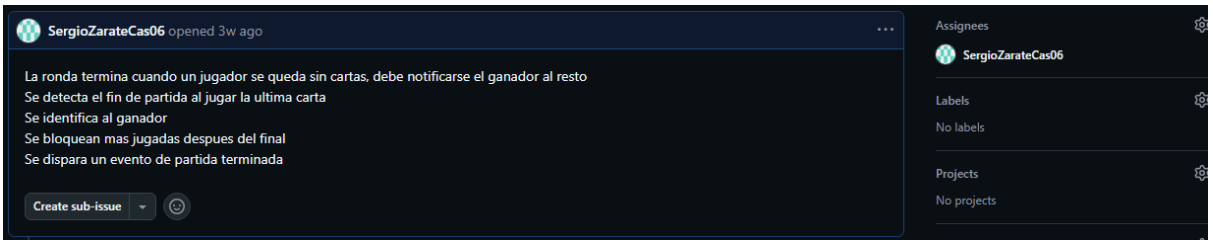
10. Comodines y comodin mas4. Asignado a Navoa Perez



11. Regla de uno y penalización. Asignado a Diaz de Leon Lopez



12. Detectar fin de ronda y ganador. Asignado a Zarate Castañeda

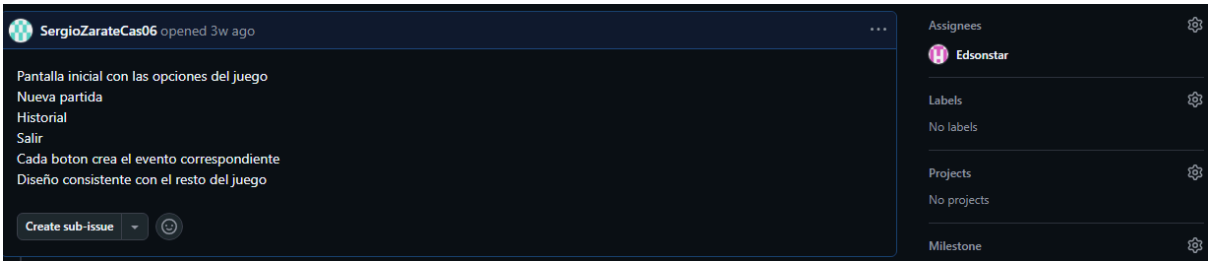


- Interfaz 10 Issues



Este Milestone se enfoca en la implementación de la interfaz gráfica pero haciendo uso de la lógica ya implementada.

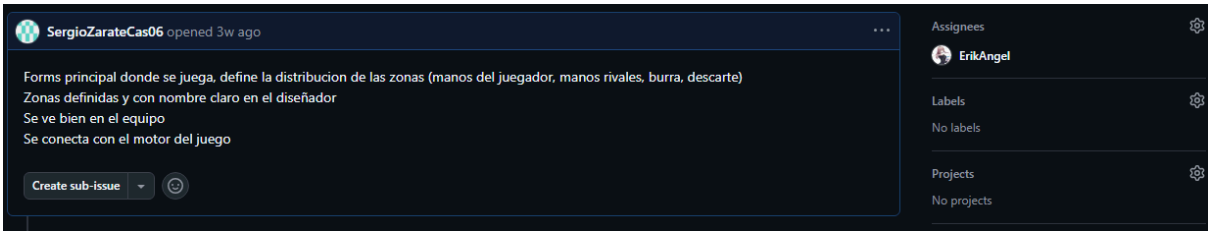
1. Menú Principal. Asignado a Hernandez Sandoval



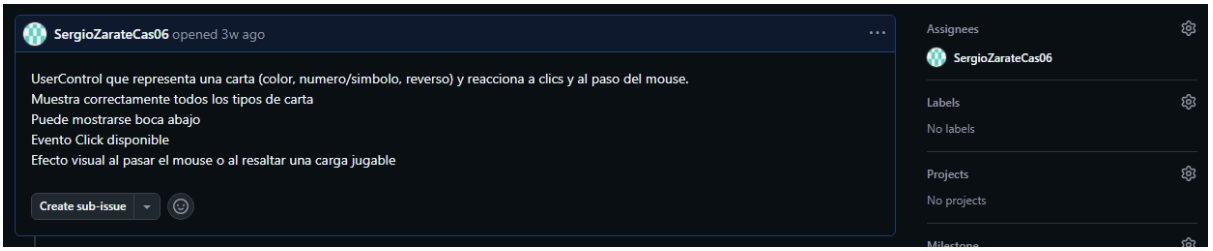
2. Pantalla de configuración de partida. Asignado a Navoa Perez



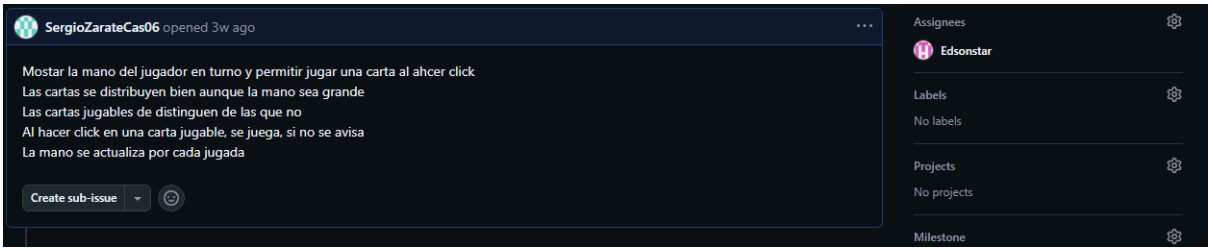
3. Forms1 de la mesa de juego. Asignado a Diaz de Leon Lopez



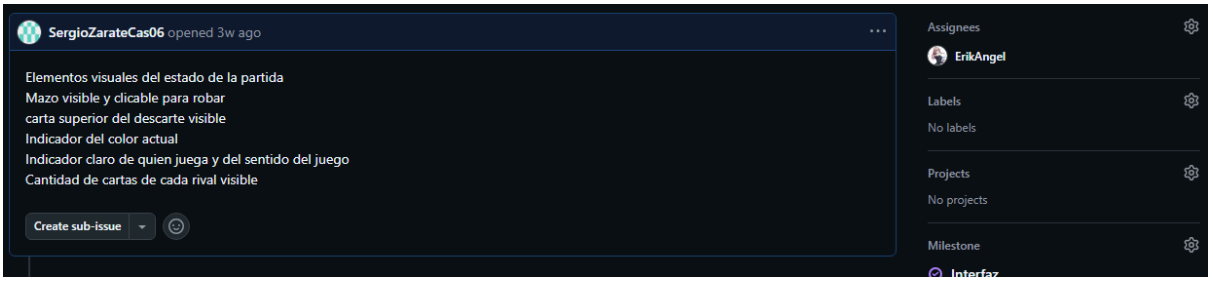
4. Control de usuario para dibujar una carta. Asignado a Zarate Castañeda.



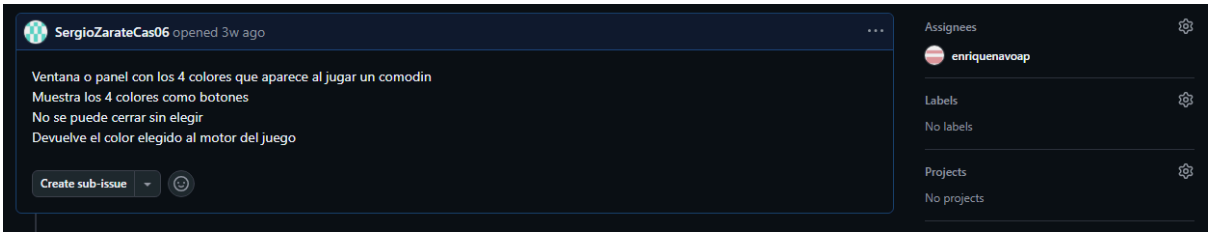
5. Mostrar y seleccionar cartas de la mano. Asignado a Hernandez Sandoval



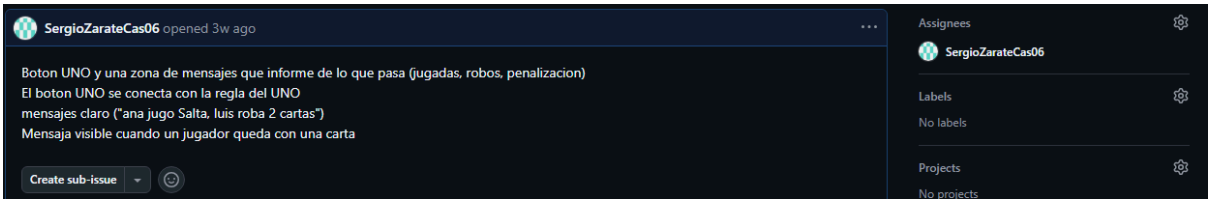
6. Mostrar mazo. descarte, color actual y mano. Asignado a Diaz de Leon Lopez



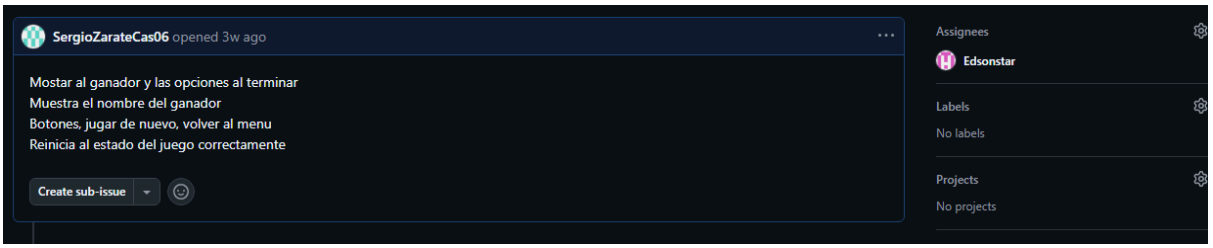
7. Diálogo para elegir color. Asignado a Navoa Perez



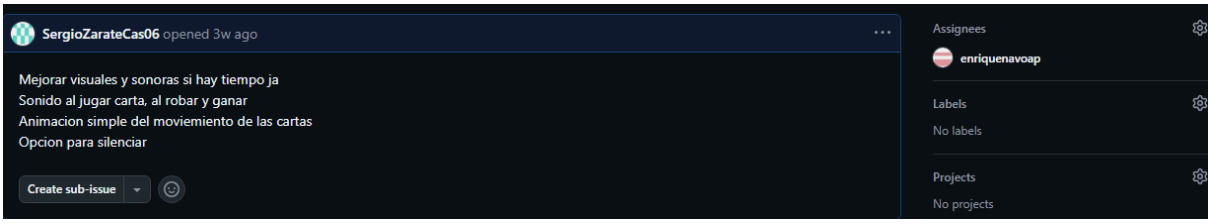
8. Botón UNO y mensaje de estado. Asignado a Zarate Castañeda



9. Pantalla de fin de partida. Asignado a Hernandez Sandoval



10. Sonidos y animaciones. Asignado a Navoa Perez

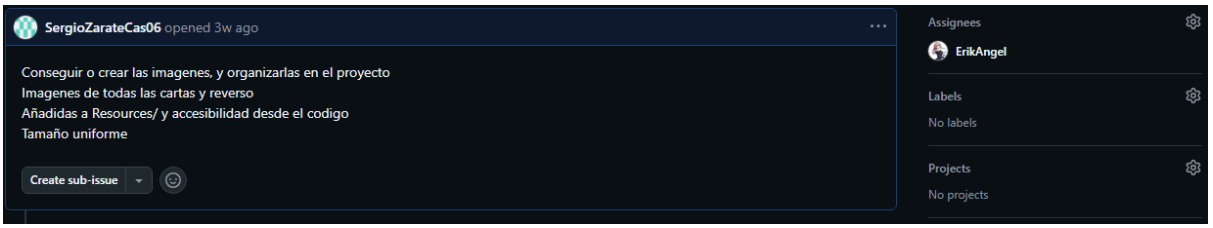


- Recursos e Integración 5 Issues

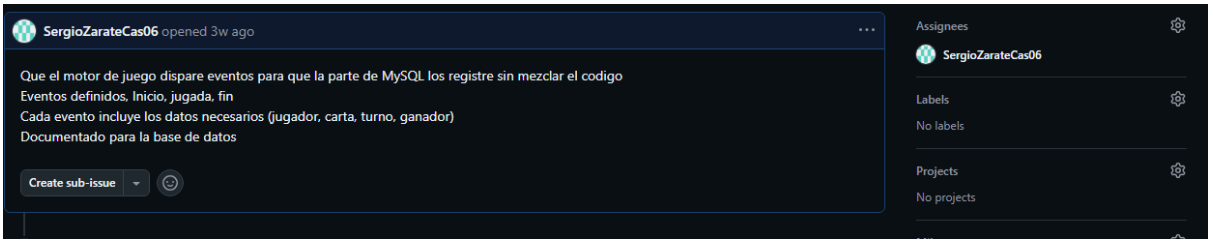


Este milestone está enfocado a integrar los recursos del programa, es decir, las imágenes de fondo, botones, cartas y sonido, además de implementar la conexión con la base de datos mediante la API.

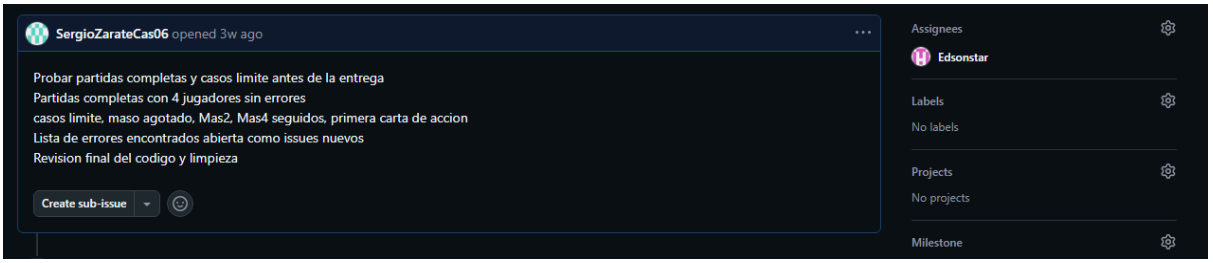
1. Reparar las imágenes de las cartas. Asignado a Diaz de Leon Lopez



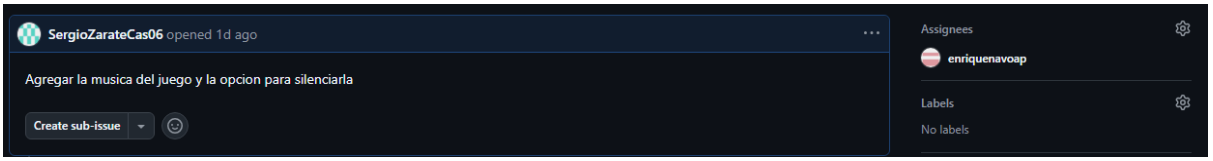
2. Eventos del juego para el registro en base de datos. Asignado a Zarate Castañeda



3. Pruebas y revisión final. Asignado a Hernandez Sandoval

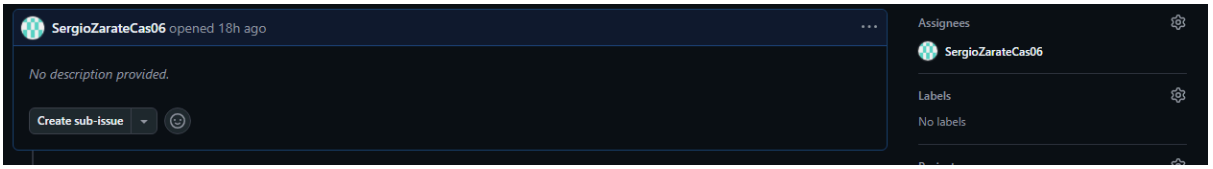


4. Música y silenciar. Asignado a Navoa Perez



Este Issue fue cerrado y en su lugar se abrió uno nuevo en Interfaz, donde sí se integraron los sonidos del juego

5. Api y Base de datos. Asignado a Zarate Castañeda

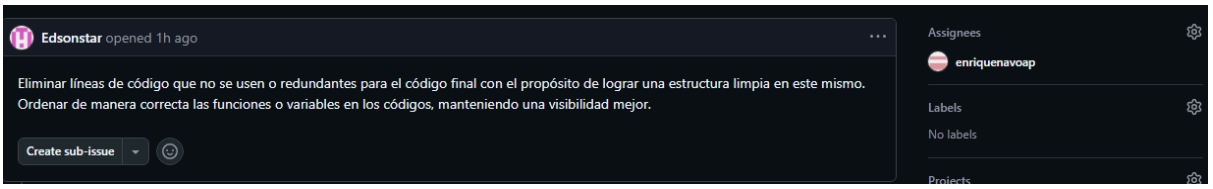


- Estructura del código 3 Issues

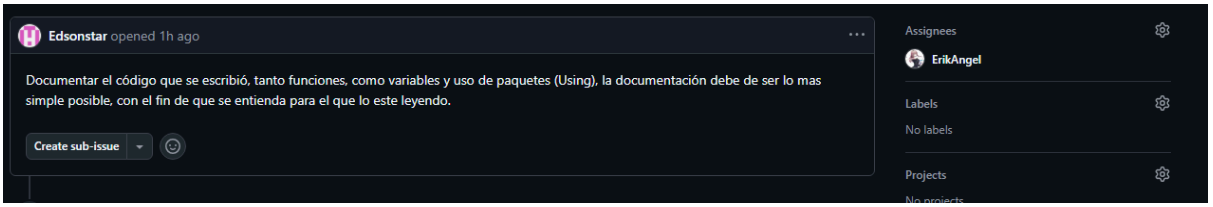


Este milestone se enfocó en la integración final del código, es decir, limpieza y orden, además de eliminar los cambios o eventos que quedaron obsoletos con las modificaciones que se fueron dando.

1. Limpieza de código y ordenamiento. Asignado a Navoa Perez



2. Documentación de código. Asignado a Diaz de Leon Lopez



3. Reporte. Asignado a Zarate Castañeda

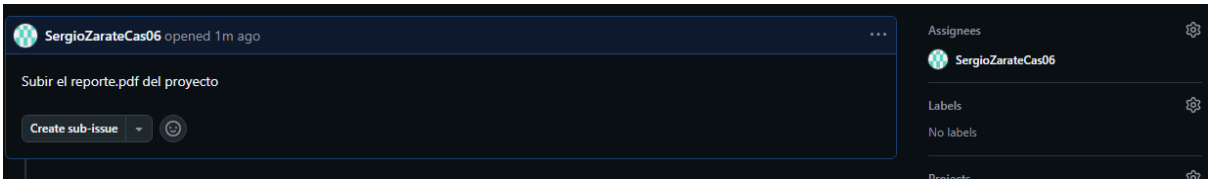
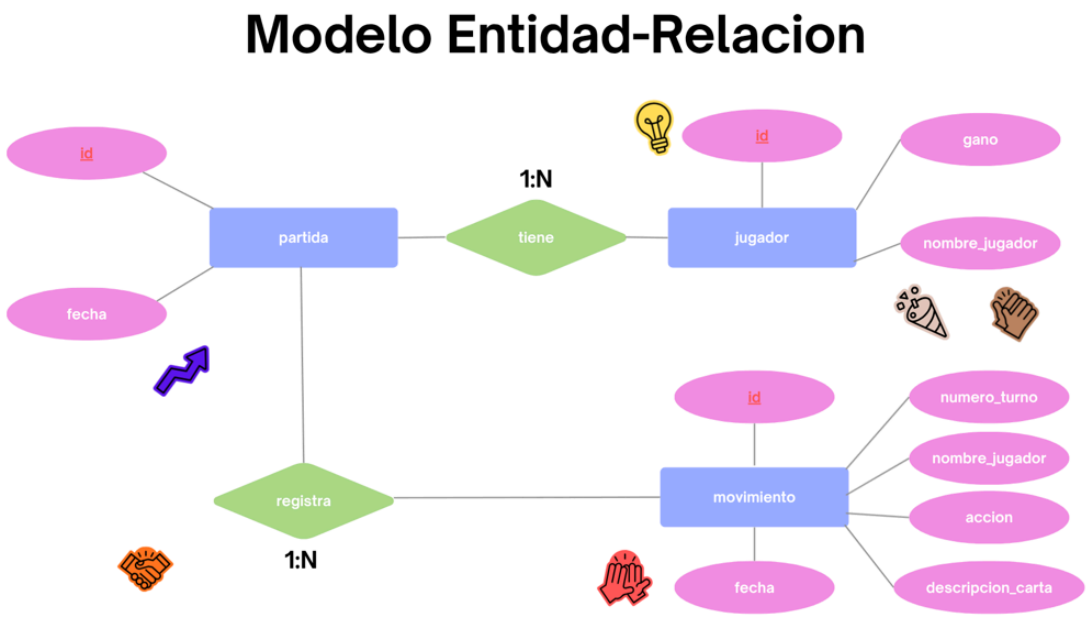


DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN



Entidades

- El recuadro partida representa la sesión de juego que se lleva a cabo
- El recuadro jugador representa quién es el jugador que gano en la sesión
- El recuadro movimiento representa cada acción que se realiza por cada jugador en cada partida

Atributos

- id es nuestra clave primaria, indicando que este atributo identifica a cada registro
- Fecha nos dice cuando se realizó cierta acción en la partida
- Nombre_jugador y ganó nos guarda quien fue el ganador de dicha partida
- Numero_turno, acción, nombre_jugador, descripción_carta y fecha nos menciona quien realizó un movimiento, guardando su nombre y la fecha en que lo hizo

Relaciones

- La relación entre partida y jugador es de 1 a muchos, ya que una partida puede albergar a varios jugadores, pero un jugador pertenece a 1 partida en específico
- La relación entre partida y movimiento es de 1 a muchos ya que en una partida se pueden registrar muchos movimientos, pero cada movimiento ocurre exactamente en una partida

SENTENCIAS PARA CREAR LAS TABLAS EN MYSQL

```
CREATE TABLE Partidas (
	id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
	fecha DATETIME NOT NULL
);

CREATE TABLE ParticipantesPartida (
	id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
	partida_id INT NOT NULL,
	numero_turno INT NOT NULL,
	nombre_jugador VARCHAR(100) NOT NULL,
	gano BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
	FOREIGN KEY (partida_id) REFERENCES Partidas(id)
);

CREATE TABLE Movimientos (
	id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
	partida_id INT NOT NULL,
	numero_turno INT NOT NULL,
	nombre_jugador VARCHAR(100) NOT NULL,
	accion VARCHAR(50) NOT NULL,
	descripcion_carta VARCHAR(50),
	fecha DATETIME NOT NULL
);
```

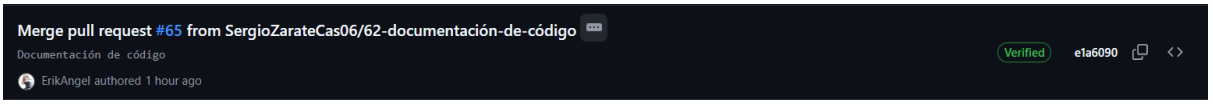
LISTADO DE COMMITS

Oct 11, 2026

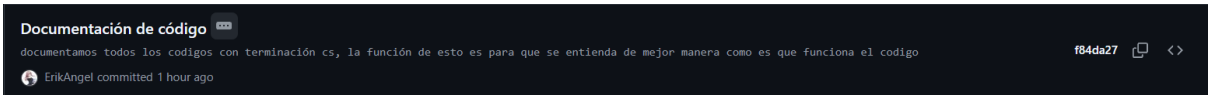
- **Vinculacion a la BD - SergioZarateCas06**



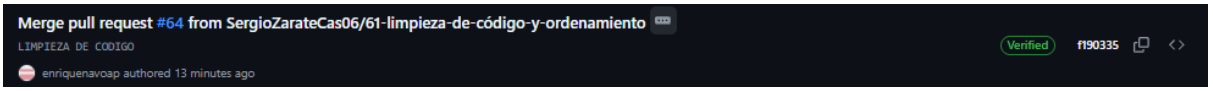
- **Merge pull request #65 from SergioZarateCas06/62-documentación-de-código - ErikAngel**



- **Documentación de código - ErikAngel**



- **Merge pull request #64 from SergioZarateCas06/61-limpieza-de-código-y-ordenamiento - enriquenavoap**



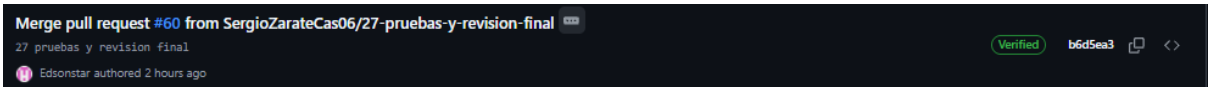
- **LIMPIEZA DE CODIGO - enriquenavoap**



- **Actualización de README - Edsonstar**



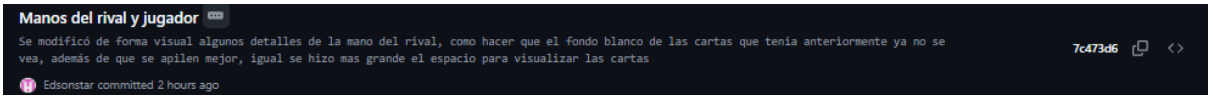
- **Merge pull request #60 from SergioZarateCas06/27-pruebas-y-revision-final - Edsonstar**



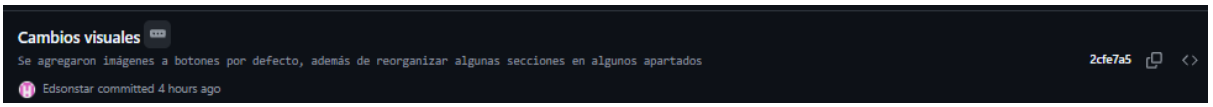
- **Arreglo de la burra - Edsonstar**



- **Manos del rival y jugador - Edsonstar**

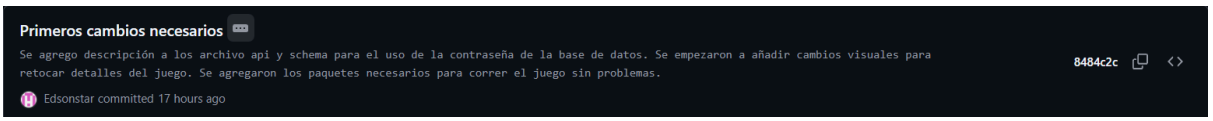


- **Cambios visuales - Edsonstar**

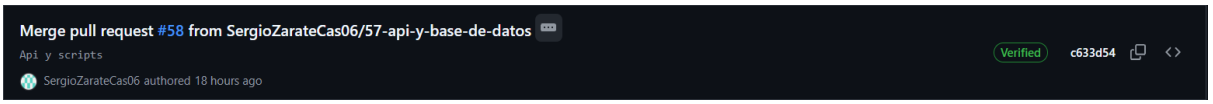


Oct 10, 2026

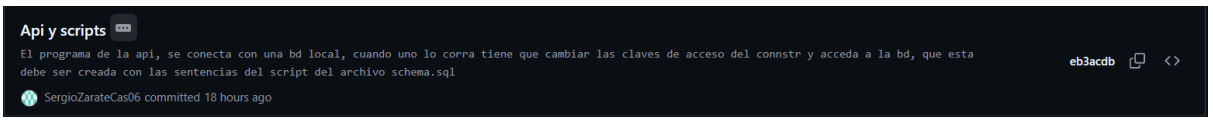
- **Primeros cambios necesarios - Edsonstar**



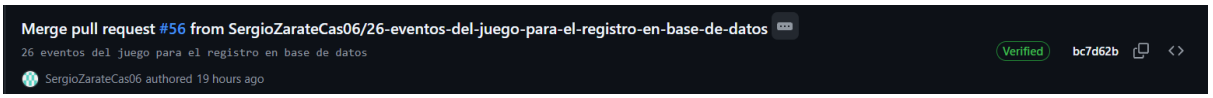
- **Merge pull request #58 from SergioZarateCas06/57-api-y-base-de-datos - SergioZarateCas06**



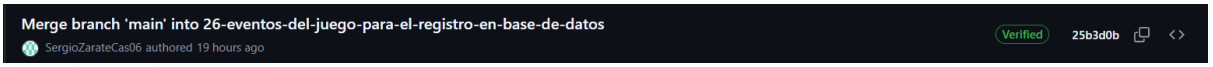
- **Api y scripts - SergioZarateCas06**



- **Merge pull request #56 from SergioZarateCas06/26-eventos-del-juego-para-el-registro-en-base-de-datos - SergioZarateCas06**



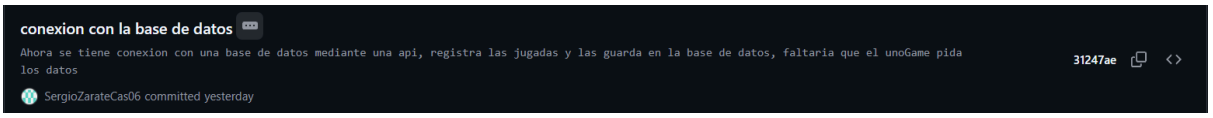
- **Merge branch 'main' into 26-eventos-del-juego-para-el-registro-en-base-de-datos - SergioZarateCas06**



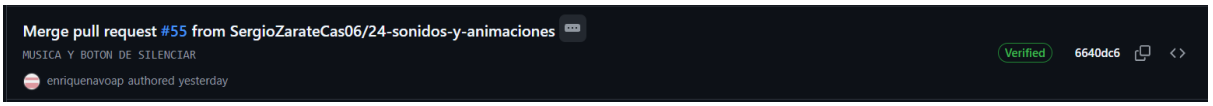
- **Conexion con la BD - SergioZarateCas06**



- **conexion con la base de datos - SergioZarateCas06**



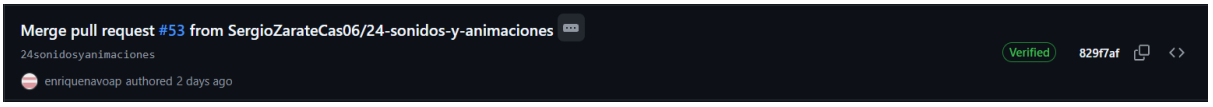
- **Merge pull request #55 from SergioZarateCas06/24-sonidos-y-animaciones - enriquenavoap**



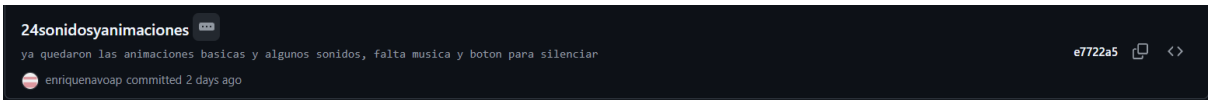
- **MUSICA Y BOTON DE SILENCIAR - enriquenavoap**



- **Merge pull request #53 from SergioZarateCas06/24-sonidos-y-animaciones - enriquenavoap**

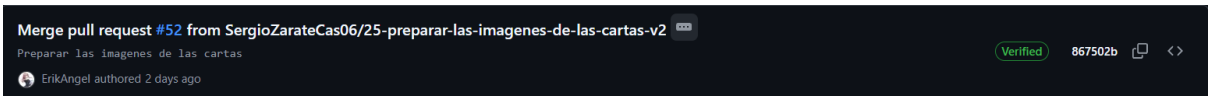


- **24sonidosyanimaciones - enriquenavoap**

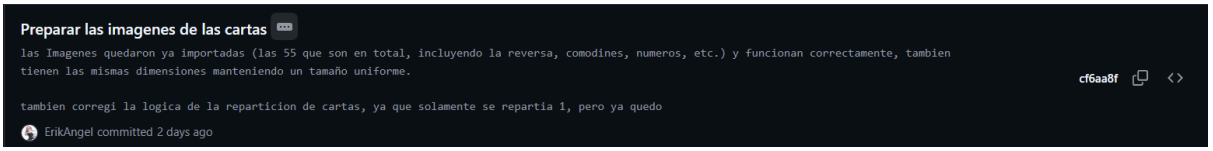


Oct 9, 2026

- **Merge pull request #52 from SergioZarateCas06/25-preparar-las-imagenes-de-las-cartas-v2 - ErikAngel**

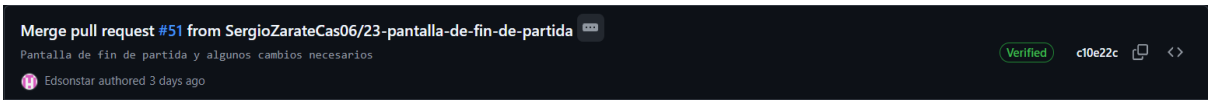


- **Preparar las imagenes de las cartas - ErikAngel**

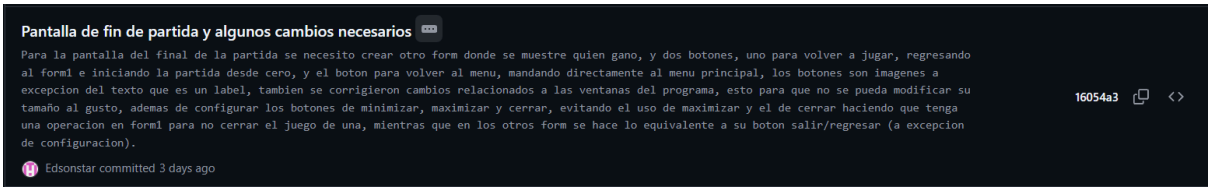


Oct 8, 2026

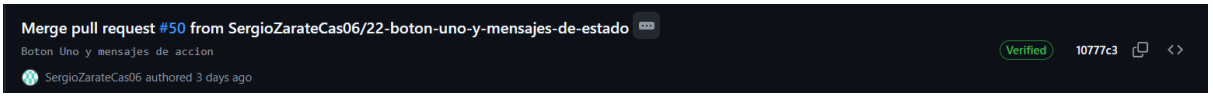
- **Merge pull request #51 from SergioZarateCas06/23-pantalla-de-fin-de-partida - Edsonstar**



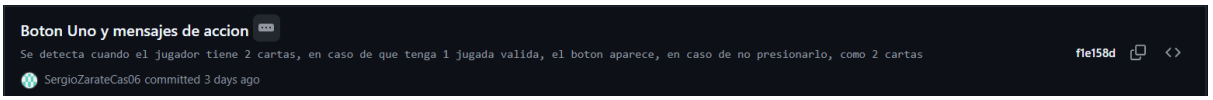
- **Pantalla de fin de partida y algunos cambios necesarios - Edsonstar**



- **Merge pull request #50 from SergioZarateCas06/22-boton-uno-y-mensajes-de-estado - SergioZarateCas06**

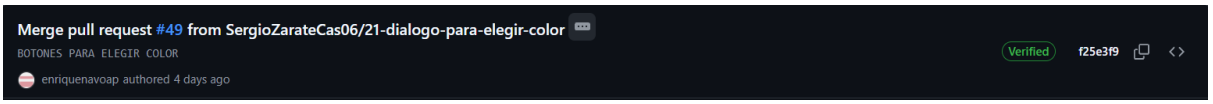


- **Boton Uno y mensajes de accion -SergioZarateCas06**



Oct 7, 2026

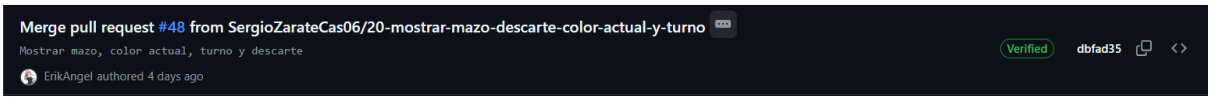
- **Merge pull request #49 from SergioZarateCas06/21-dialogo-para-elegir-color - enriquenavoap**



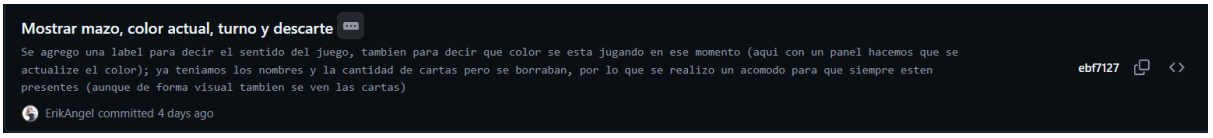
- **BOTONES PARA ELEGIR COLOR - enriquenavoap**



- **Merge pull request #48 from SergioZarateCas06/20-mostrar-mazo-descarte-color-actual-y-turno - ErikAngel**

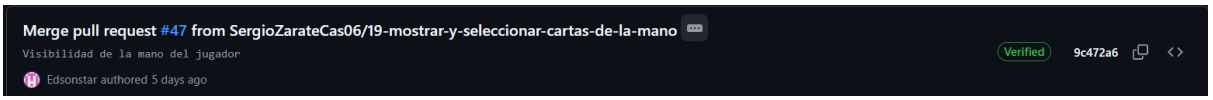


- **Mostrar mazo, color actual, turno y descarte - ErikAngel**

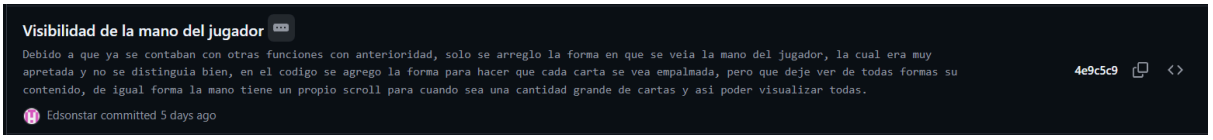


Oct 6, 2026

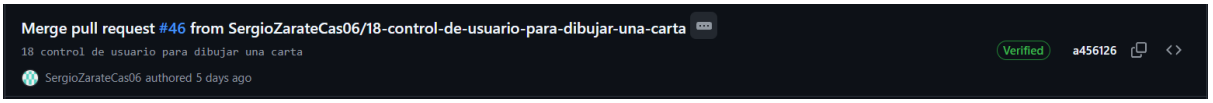
- **Merge pull request #47 from SergioZarateCas06/19-mostrar-y-seleccionar-cartas-de-la-mano - Edsonstar**



- **Visibilidad de la mano del jugador - Edsonstar**



- **Merge pull request #46 from SergioZarateCas06/18-control-de-usuario-para-dibujar-una-carta - SergioZarateCas06**



- **Cartas de cada jugador - SergioZarateCas06**



- **Cambio de las imagenes en resoruces - SergioZarateCas06**



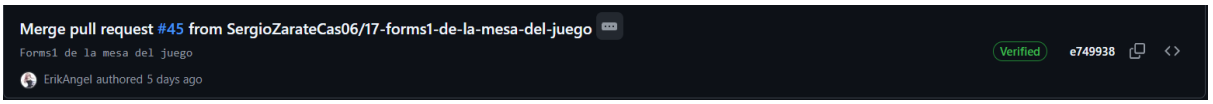
- **cambio de nombre a las recursues - SergioZarateCas06**



- **PictureBox - SergioZarateCas06**



- **Merge pull request #45 from SergioZarateCas06/17-forms1-de-la-mesa-del-juego - ErikAngel**



Oct 5, 2026

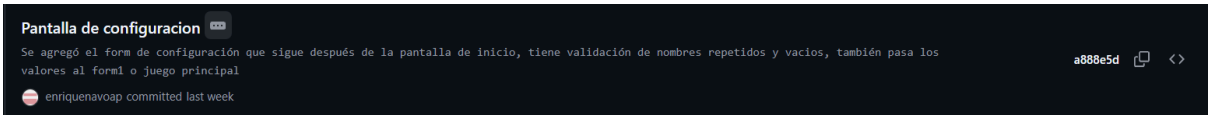
- **Forms1 de la mesa del juego - ErikAngel**



- **Merge pull request #44 from SergioZarateCas06/16-pantalla-de-configuracion-de-partida - enriquenavoap**



- **Pantalla de configuracion - enriquenavoap**



- **Merge pull request #43 from SergioZarateCas06/15-menu-principal - Edsonstar**



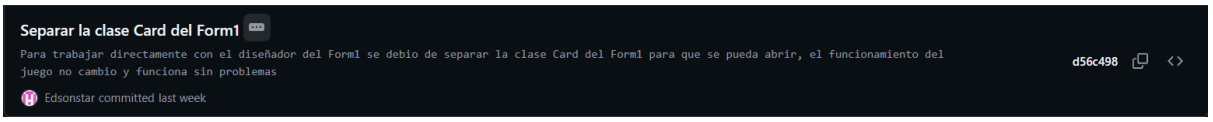
- **Interfaz del Menú Principal - Edsonstar**



- **Merge pull request #42 from SergioZarateCas06/15-menu-principal - Edsonstar**

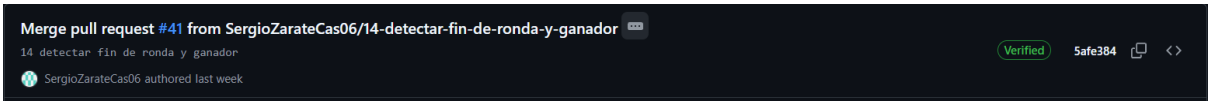


- **Separar la clase Card del Form1 - Edsonstar**



Oct 4, 2026

- **Merge pull request #41 from SergioZarateCas06/14-detectar-fin-de-ronda-y-ganador - SergioZarateCas06**



- **Boton Uno - SergioZarateCas06**



- **metodo actualizarbotonUno - SergioZarateCas06**



- **boton uno eliminado - SergioZarateCas06**



- **boton uno eliminado - SergioZarateCas06**



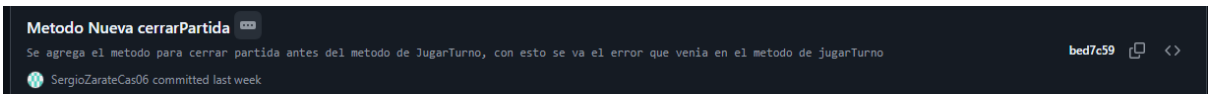
- **RepartirCartas - SergioZarateCas06**



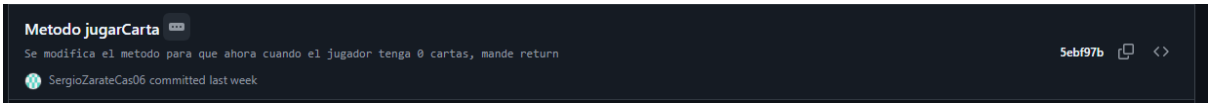
- **bloqueo de jugarTurno - SergioZarateCas06**



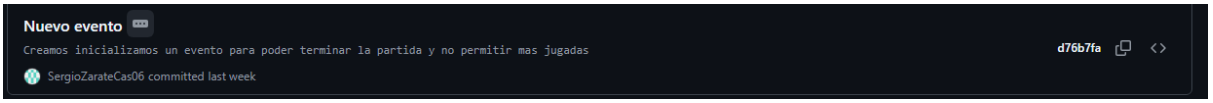
- **Metodo Nueva cerrarPartida - SergioZarateCas06**



- **Metodo jugarCarta - SergioZarateCas06**

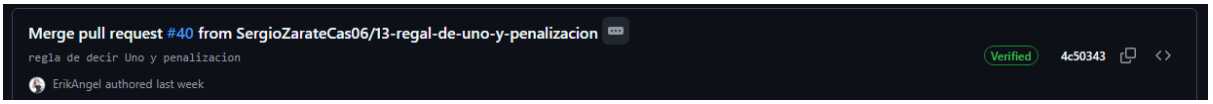


- **Nuevo evento - SergioZarateCas06**

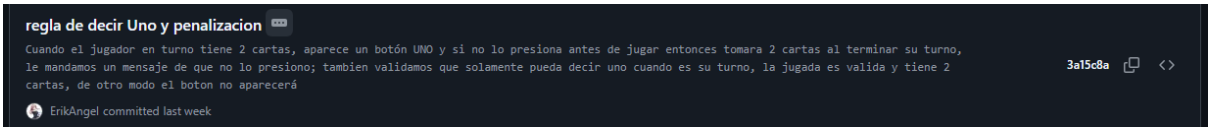


Oct 2, 2026

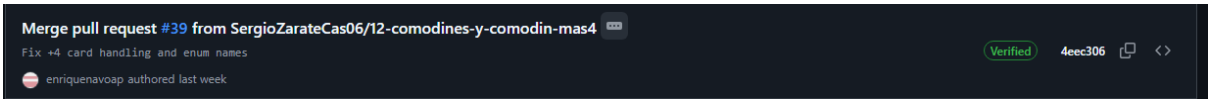
- **Merge pull request #40 from SergioZarateCas06/13-regal-de-uno-y-penalizacion - ErikAngel**



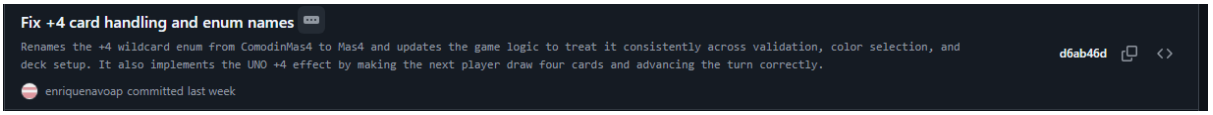
- **regla de decir Uno y penalizacion - ErikAngel**



- **Merge pull request #39 from SergioZarateCas06/12-comodines-y-comodin-mas4 - enriquenavoap**



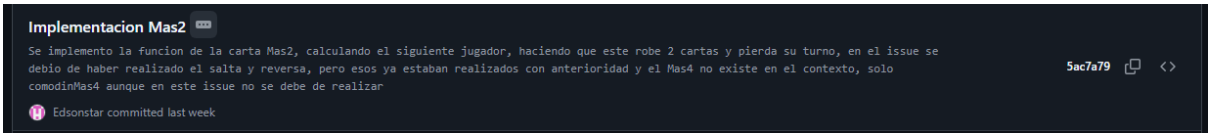
- **Fix +4 card handling and enum names - enriquenavoap**



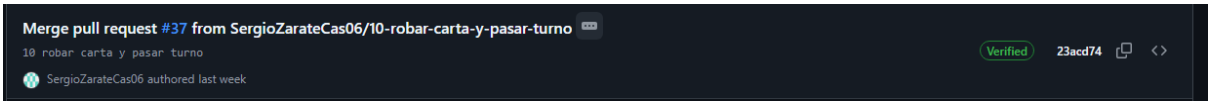
- **Merge pull request #38 from SergioZarateCas06/11-cartas-de-accion-salta-reversa-mas2-mas4 - Edsonstar**



- **Implementacion Mas2 - Edsonstar**



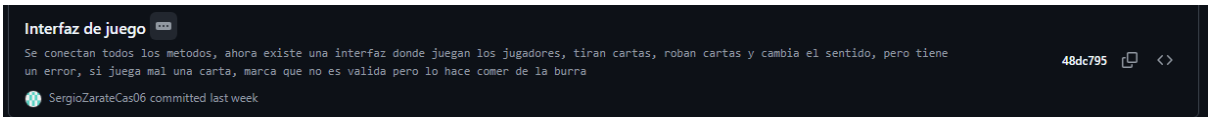
- **Merge pull request #37 from SergioZarateCas06/10-robar-carta-y-pasar-turno - SergioZarateCas06**



- **correcion de errores de penalizacion - SergioZarateCas06**



- **Interfaz de juego - SergioZarateCas06**

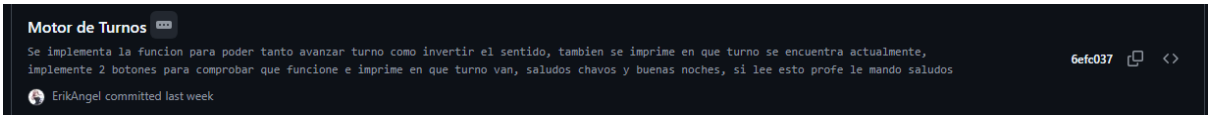


Oct 1, 2026

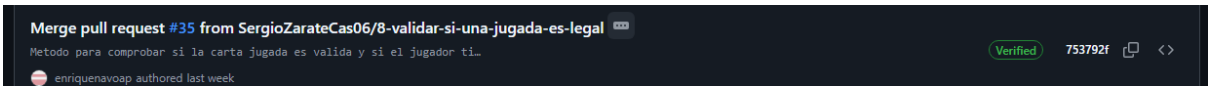
- **Merge pull request #36 from SergioZarateCas06/9-motor-de-turnos - ErikAngel**



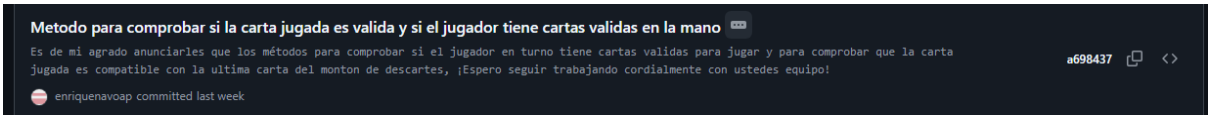
- **Motor de Turnos - ErikAngel**



- **Merge pull request #35 from SergioZarateCas06/8-validar-si-una-jugada-es-legal - enriquenavoap**



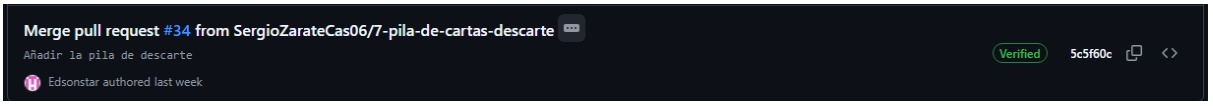
- **Metodo para comprobar si la carta jugada es válida y si el jugador tiene cartas válidas en la mano - enriquenavoap**



- **Cambio de tamaño de textbox - SergioZarateCas06**

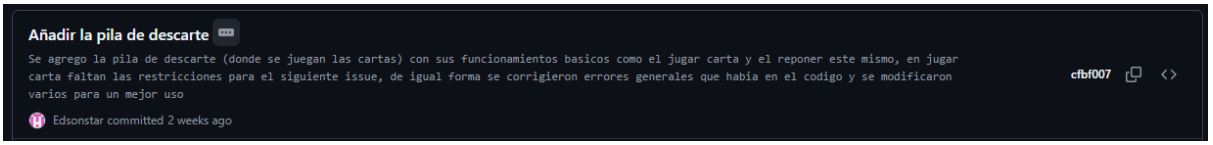


- **Merge pull request #34 from SergioZarateCas06/7-pila-de-cartas-descarte - Edsonstar**

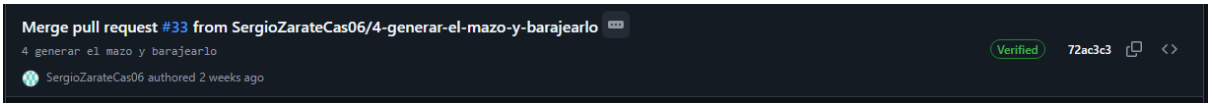


Sep 30, 2026

- **Añadir la pila de descarte - Edsonstar**



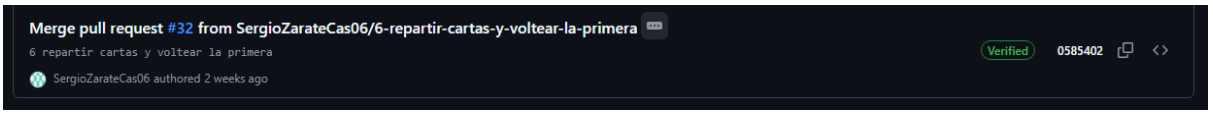
- **Merge pull request #33 from SergioZarateCas06/4-generar-el-mazo-y-barajearlo - SergioZarateCas06**



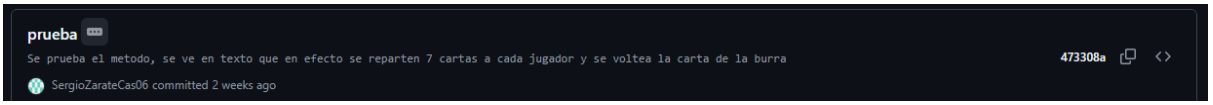
- **Merge pull request #31 from SergioZarateCas06/ErrorMerge31 - SergioZarateCas06**



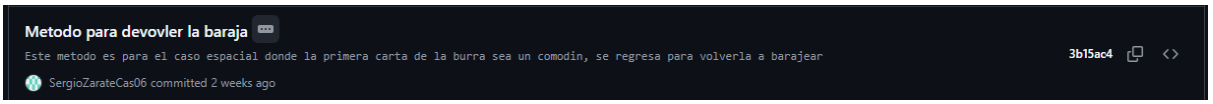
- **Merge pull request #32 from SergioZarateCas06/6-repartir-cartas-y-voltear-la-primera - SergioZarateCas06**



- **prueba - SergioZarateCas06**



- **Metodo para devovler la baraja - SergioZarateCas06**



- **Metodo repartirCartas - SergioZarateCas06**



- **Error de duplicacion - SergioZarateCas06**



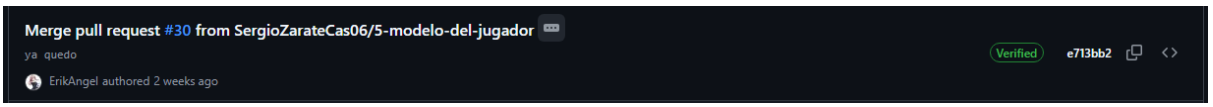
- **Merge branch ‘4-generar-el-mazo-y-barajearlo’ into ErrorMerge31 - enriquenavoap**



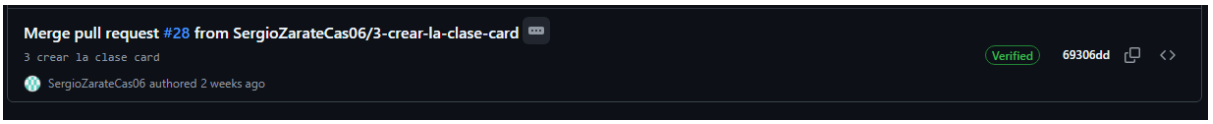
- **Merge branch ‘main’ into 6-repartir-cartas-y-voltear-la-primera - SergioZarateCas06**



- **Merge pull request #30 from SergioZarateCas06/5-modelo-del-jugador - ErikAngel**



- **Merge pull request #28 from SergioZarateCas06/3-crear-la-clase-card - SergioZarateCas06**



Sep 29, 2026

- **ya quedo - ErikAngel**



Sep 26, 2026

- **4 - enriquenavoap**



Sep 23, 2026

- **Update Form1.cs - Edsonstar**



Sep 22, 2026

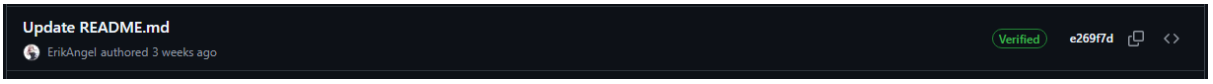
- **Métodos - enriquenavoap**



- **Definición de la clase Card - Edsonstar**



- **Update README.md - ErikAngel**

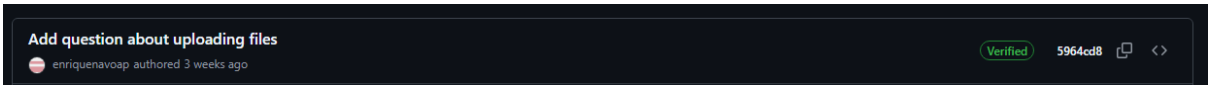


- **Creación metodo repartirCartas - SergioZarateCas06**

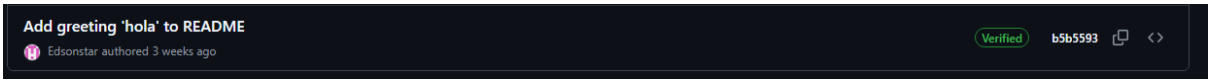


Sep 21, 2026

- **Add question about uploading files - enriquenavoap**



- **Add greeting ‘hola’ to README - Edsonstar**



Sep 20, 2026

- **Update README.md - ErikAngel**



Sep 19, 2026

- **Add greeting message to README - enriquenavoap**



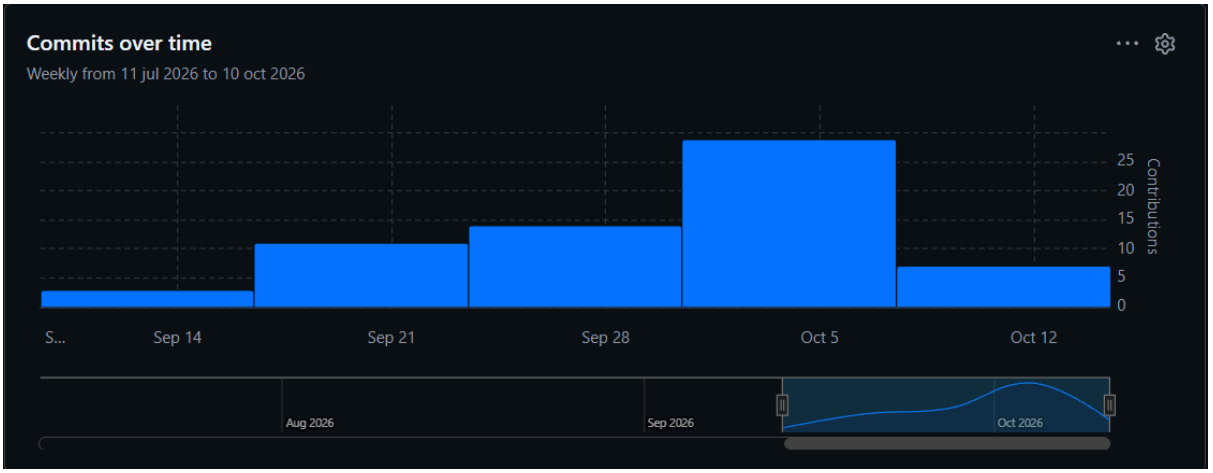
- **Creacion del proyecto UnoGame - SergioZarateCas06**

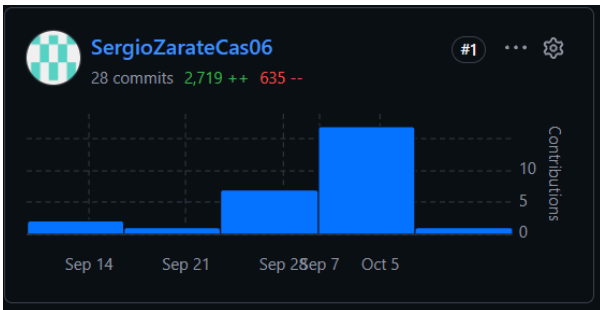


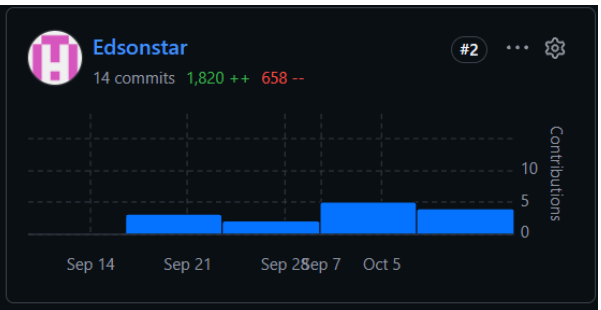
- **Estructura Inicial del Proyecto - SergioZarateCas06**

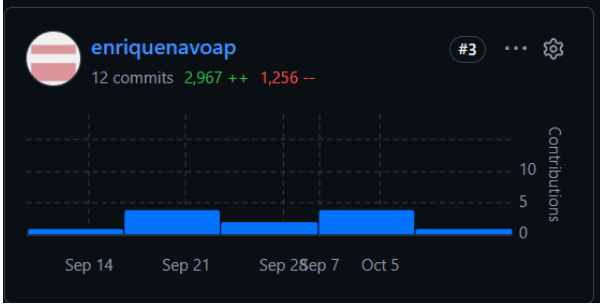


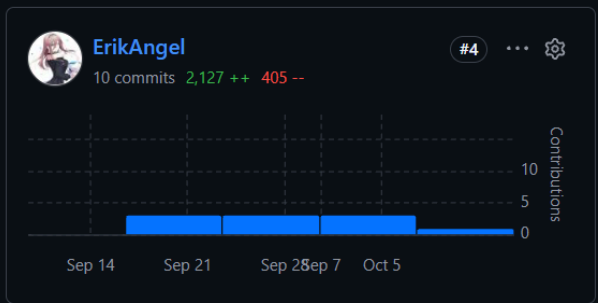
RESUMEN DE COMMITS











LISTADO DE RAMAS

- Lógica Base
    - Detectar fin de ronda y ganador - SergioZarateCas06
    - Regal de UNO y penalizacion - ErikAngel
    - Comodines y comodin Mas4 - enriquenavoap
    - Cartas de accion (salta, reversa, Mas2, Mas4) - Edsonstar
    - Robar carta y pasar turno - SergioZarateCas06
    - Motor de turnos - ErikAngel
    - Validar si una jugada es legal - enriquenavoap
    - Pila de Cartas (Descarte) - Edsonstar
    - Repartir cartas y voltear la primera - SergioZarateCas06
    - Modelo del Jugador - ErikAngel
    - Generar el mazo y barajearlo - enriquenavoap
    - Crear la clase Card - Edsonstar
- Interfaz
    - Sonidos y animaciones - enriquenavoap
    - Pantalla de fin de partida - Edsonstar
    - Boton UNO y mensajes de estado - SergioZarateCas06
    - Dialogo para elegir color - enriquenavoap
    - Mostrar mazo, descarte, color actual y turno - ErikAngel
    - Mostrar y seleccionar cartas de la mano - Edsonstar
    - Control de usuario para dibujar una carta - SergioZarateCas06
    - Forms1 de la mesa del juego - ErikAngel
    - Pantalla de configuracion de partida - enriquenavoap
    - Menu principal - Edsonstar
- Recursos e Integración
    - Api y Base de datos - SergioZarateCas06
    - Musica y silenciar - enriquenavoap
    - Pruebas y revision final - Edsonstar
    - Eventos del juego para el registro en base de datos - SergioZarateCas06
    - Preparar las imagenes de las cartas-v2 - ErikAngel
- Estructura de código
    - Limpieza de código y ordenamiento - enriquenavoap
    - Documentación de código - ErikAngel

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	13 minutes ago		Default		
62-documentación-de-código	12 minutes ago		0	0	
61-limpieza-de-código-y-ordenamiento	15 minutes ago		2	0	
27-pruebas-y-revision-final	2 hours ago		4	0	#60
57-api-y-base-de-datos	19 hours ago		9	0	#58
26-eventos-del-juego-para-el-registro-en-base-de-datos	20 hours ago		11	0	#56
24-sonidos-y-animaciones	yesterday		16	0	#55
54-musica-y-silenciar	yesterday		16	0	
25-preparar-las-imagenes-de-las-cartas-v2	2 days ago		19	0	#52
23-pantalla-de-fin-de-partida	3 days ago		21	0	#51
22-boton-uno-y-mensajes-de-estado	3 days ago		23	0	#50
21-dialogo-para-elegir-color	4 days ago		25	0	#49
20-mostrar-mazo-descarte-color-actual-y-turno	4 days ago		27	0	#48
19-mostrar-y-seleccionar-cartas-de-la-mano	5 days ago		29	0	#47
18-control-de-usuario-para-dibujar-una-carta	5 days ago		31	0	#46
17-forms1-de-la-mesa-del-juego	last week		36	0	#45
16-pantalla-de-configuracion-de-partida	last week		38	0	#44
15-menu-principal	last week		41	0	#43
14-detectar-fin-de-ronda-y-ganador	last week		44	0	#41
13-regal-de-uno-y-penalizacion	last week		54	0	#40
9-motor-de-turnos	last week		55	2	
12-comodines-y-comodin-mas4	last week		56	0	#39
11-cartas-de-accion-salta-reversa-mas2-mas4	last week		58	0	#38
10-robar-carta-y-pasar-turno	last week		60	0	#37
8-validar-si-una-jugada-es-legal	last week		65	0	#35
2-ejemplo-erik-chat	last week		67	0	
7-pila-de-cartas-descarte	2 weeks ago		68	0	#34
4-generar-el-mazo-y-barajearlo	2 weeks ago		78	0	#33
6-repartir-cartas-y-voltear-la-primera	2 weeks ago		75	0	#32
ErrorMerge31	2 weeks ago		79	0	#31
3-crear-la-clase-card	2 weeks ago		84	1	
5-modelo-del-jugador	2 weeks ago		86	0	#30

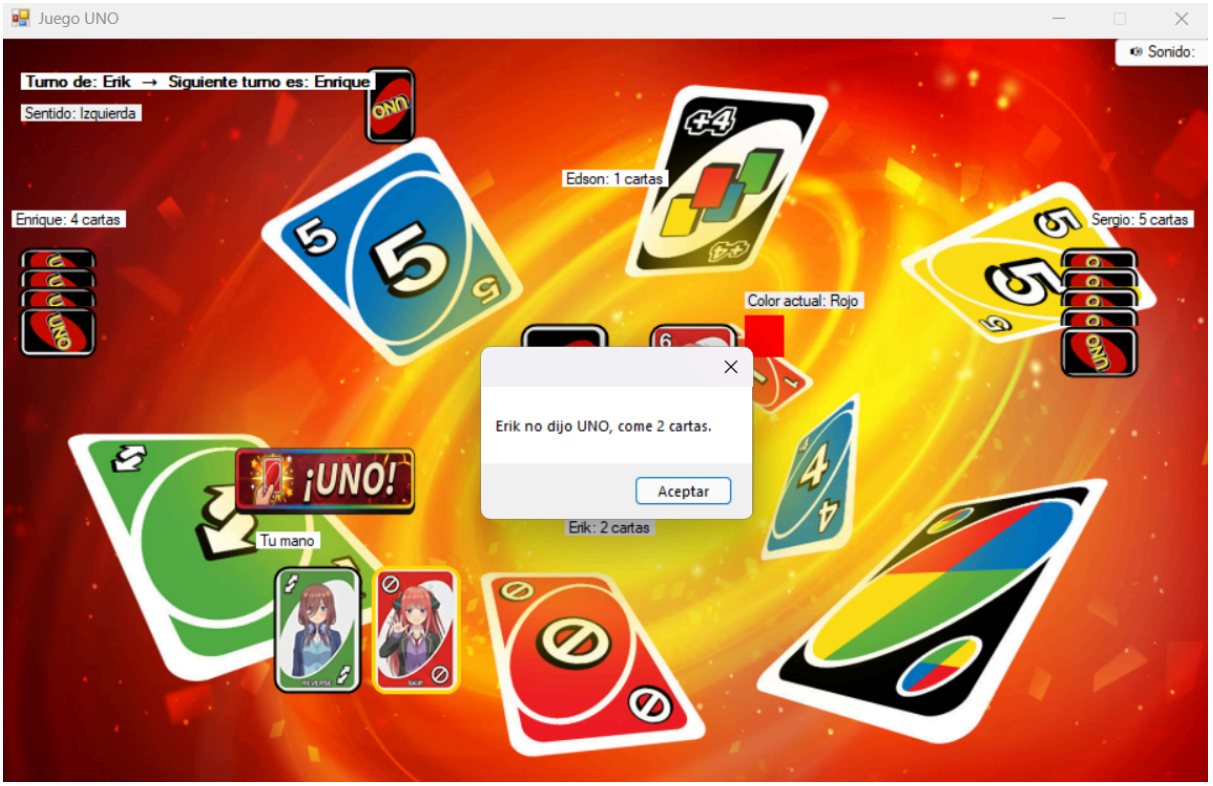
CAPTURAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL JUEGO

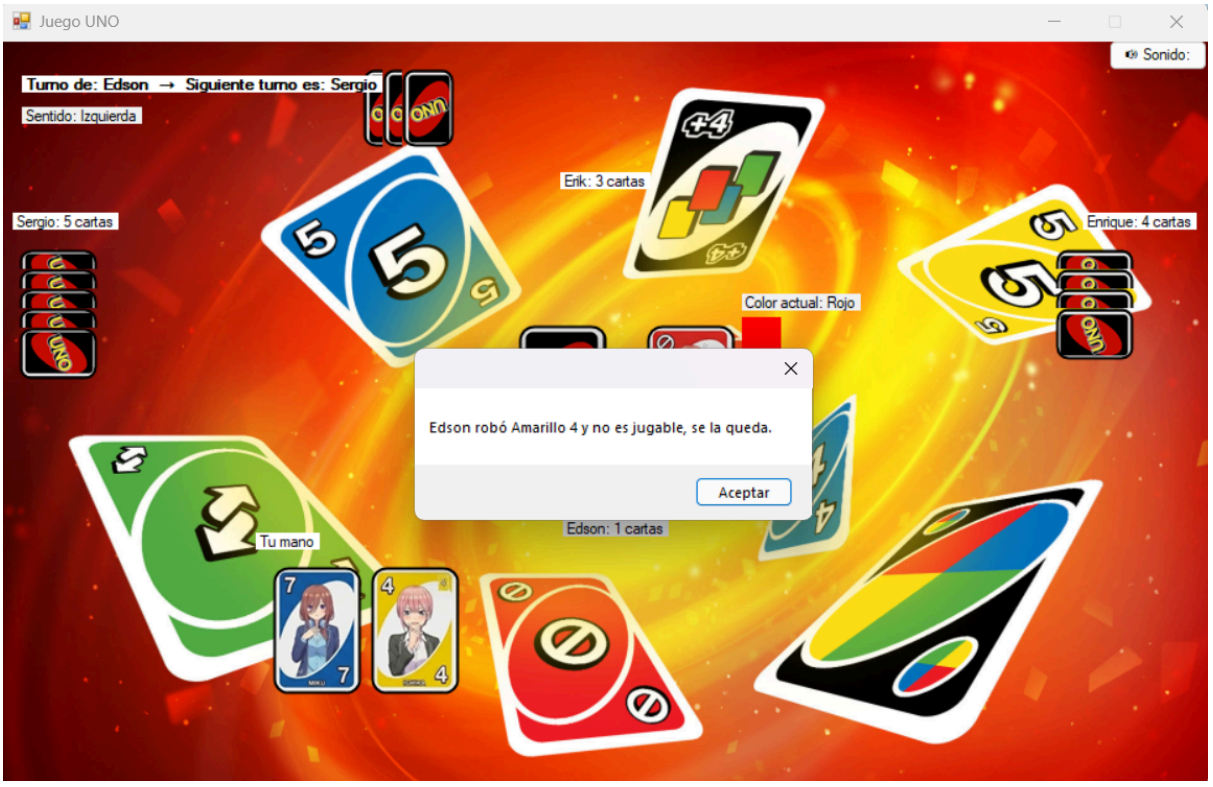




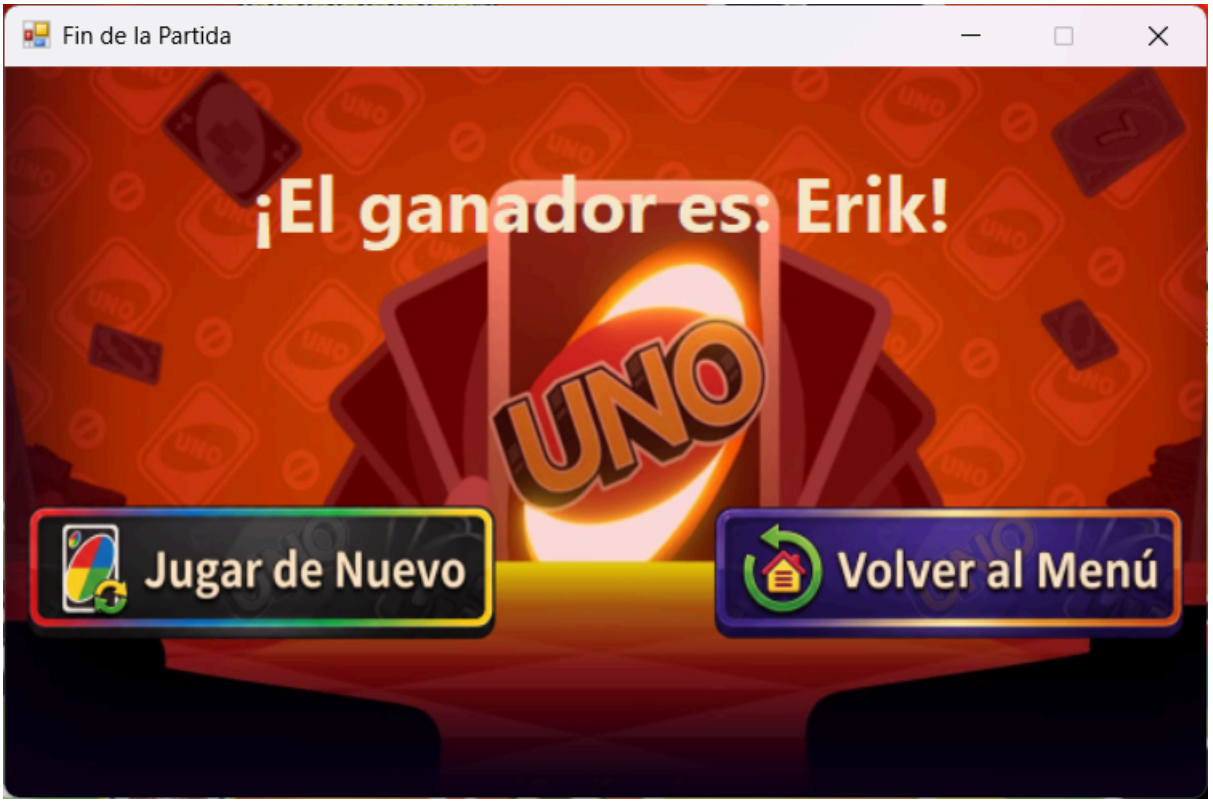

Juego UNO
Sonido:
Turno de: Edson → Siguiente turno es: Sergio
Sentido: Izquierda
Erik: 7 cartas
Sergio: 7 cartas
Enrique: 7 cartas
Color actual: Amarillo
Edson: 7 cartas
Tu mano

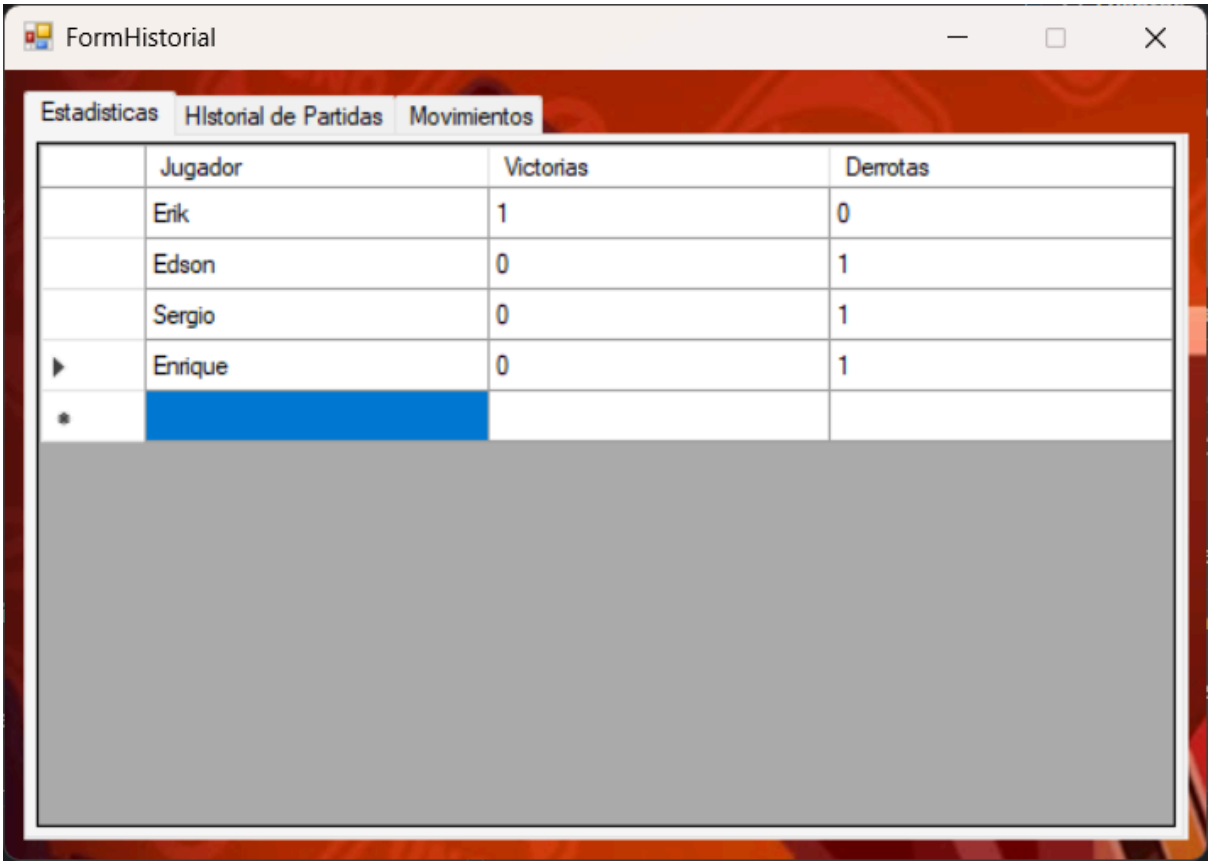

Juego UNO
Sonido:
Turno de: Edson → Siguiente turno es: Sergio
Sentido: Izquierda
Erik: 2 cartas
Sergio: 6 cartas
Enrique: 4 cartas
Color actual: Rojo
¡UNO!
Edson: 2 cartas
Tu mano

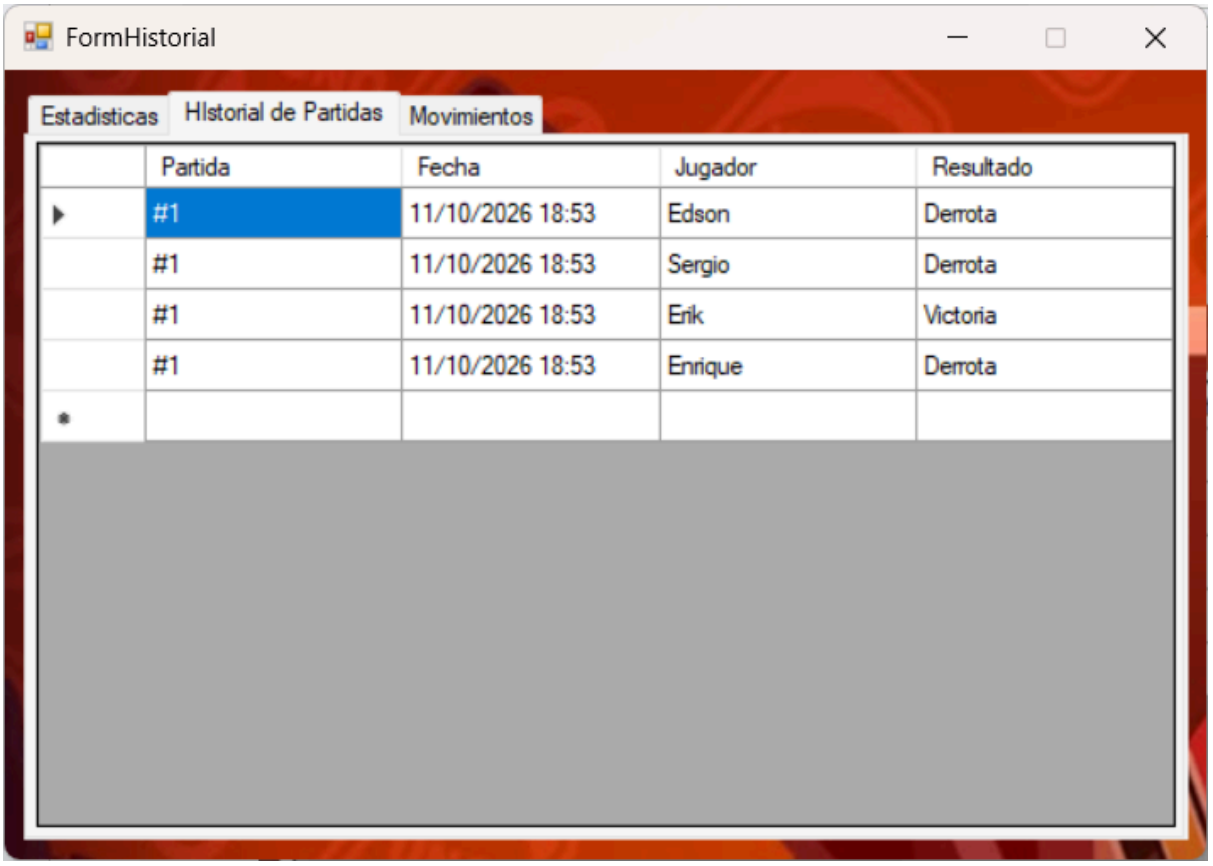

Juego UNO
Sonido:
Turno de: Erik → Siguiente turno es: Enrique
Sentido: Izquierda
Edson: 1 cartas
Enrique: 4 cartas
Sergio: 5 cartas
Color actual: Rojo
Erik no dijo UNO, come 2 cartas.
Aceptar
¡UNO!
Erik: 2 cartas
Tu mano

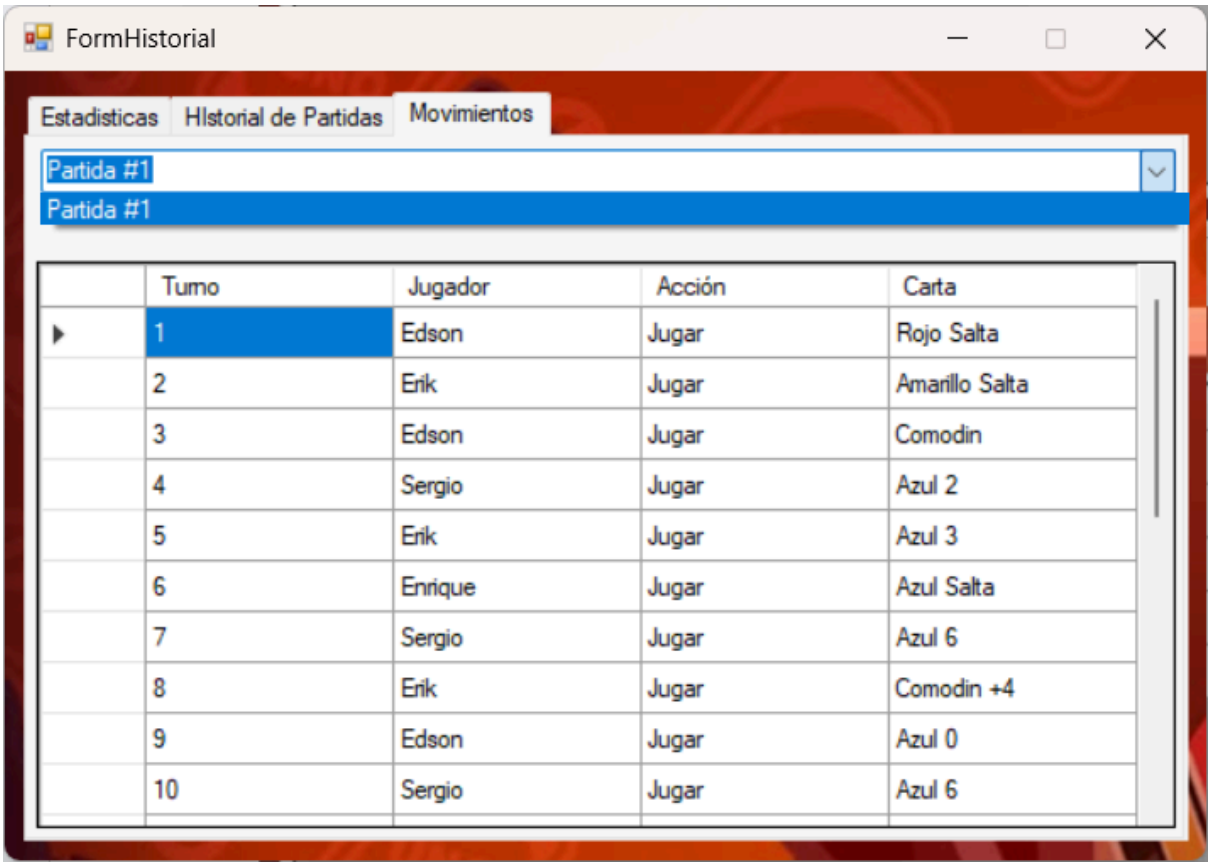

Juego UNO
Sonido:
Turno de: Edson → Siguiente turno es: Sergio
Sentido: Izquierda
Erik: 3 cartas
Sergio: 5 cartas
Enrique: 4 cartas
Color actual: Rojo
Edson robó Amarillo 4 y no es jugable, se la queda.
Aceptar
Edson: 1 cartas
Tu mano


Juego UNO
Sonido:
Turno de: Edson → Siguiente turno es: Enrique
Sentido: Derecha
Erik: 2 cartas
Enrique: 4 cartas
Sergio: 7 cartas
Edson: 8 cartas
Tu mano


Fin de la Partida
¡El ganador es: Erik!
Jugar de Nuevo
Volver al Menú


FormHistorial
Estadisticas
HIstorial de Partidas
Movimientos
Jugador
Victorias
Derrotas
Erik
1
0
Edson
0
1
Sergio
0
1
Enrique
0
1


FormHistorial
Estadisticas
HIstorial de Partidas
Movimientos
Partida
Fecha
Jugador
Resultado
#1
11/10/2026 18:53
Edson
Derrota
#1
11/10/2026 18:53
Sergio
Derrota
#1
11/10/2026 18:53
Erik
Victoria
#1
11/10/2026 18:53
Enrique
Derrota


FormHistorial
Estadisticas
HIstorial de Partidas
Movimientos
Partida #1
Partida #1
Turno
Jugador
Acción
Carta
1
Edson
Jugar
Rojo Salta
2
Erik
Jugar
Amarillo Salta
3
Edson
Jugar
Comodin
4
Sergio
Jugar
Azul 2
5
Erik
Jugar
Azul 3
6
Enrique
Jugar
Azul Salta
7
Sergio
Jugar
Azul 6
8
Erik
Jugar
Comodin +4
9
Edson
Jugar
Azul 0
10
Sergio
Jugar
Azul 6

PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

Problema para subir cosas al repositorio: En un principio nadie sabía cómo hacer commits, por lo que tuvimos que ver un tutorial para hacerlo correctamente ya que si los hacíamos mal prácticamente arruinamos el proyecto ya que todo se subía al main.

En el commit de la preparación de las imágenes de las cartas el problema fue que esta rama se creó en un inicio, por lo que cuando se le daba en actualizar aparece un problema que no dejaba modificarlo, así que la solución más simple fue cambiarle el nombre poniendo como “v2”, de este modo ya se pudo trabajar y subirlo sin problemas.

Otro problema general que nos pasaba a todos es que cada que trabajabamos en un commit por alguna razón nos fallaba a nosotros, pero se hacían correcciones leves para que podamos seguir trabajando, esto con el tiempo ya no pasaba.

Un problema que tuvimos incluso al final del trabajo es que las animaciones de las cartas salían trabadas, arreglábamos algo y tronamos otra cosa, por lo que nos llevó bastante tiempo solucionarlo y aunque no quedó de la mejor manera, dimos nuestro mejor esfuerzo.

Un detalle a considerar era que como cada quien trabaja de forma diferente, en muchas ocasiones se llegaba a ver código que la otra persona no entendía, eso nos atrasaba las cosas para poder trabajar de forma correcta en el código, además de que al estar trabajando en issues secuenciales, nos teníamos que esperar al anterior para trabajar en el que sigue, igual esto hizo que empezara a sobrar código que no se usaba.

Otro detalle a considerar es que nosotros **empezamos el proyecto una semana y media después de que fue asignada**, por lo que los tiempos que tuvimos para desarrollar el trabajo fue menor, pero esto fue culpa **nuestra.**

CONCLUSIONES POR INTEGRANTE

Erik: Fue un proyecto en el que desde que empezamos batalle, ya que no tenia conocimiento de como utilizar github, asi que atrase al equipo, pero ya después ya sabiendo ya agilice el trabajo y lo sacamos adelante 😀; el proyecto en sí estuvo complicado pero me ayudó sobre todo a trabajar en equipo y organizar mejor las cosas, era inspirador ver cómo se iba construyendo el proyecto entre todos y saber que lo que uno hizo se iba adaptando hasta que salió este proyecto; con el aprendizaje en la vida profesional me va a servir para saber cómo lidiar bajo presión con otros compañeros, utilizar c# y python combinando estos lenguajes no fue sencillo, pero se logró.

Edson: En lo personal este fue un proyecto demasiado grande, diría que es el más grande que he hecho en todo lo que llevo de carrera, además de que este fue en equipo, algo que no se si complico o mejoro las cosas, fue dependiendo mucho de la situación, pero en lo personal fue un buen proyecto que siento que me puede ayudar en la vida profesional, más que nada por el tema de trabajar en equipo mediante github, ver como se usa la aplicación y que funciones trae. Algo que si me agrado fue el combinar dos lenguajes de programación diferentes como fue C# y Python, algo agradable también fue ver como github ayuda a que el trabajo en equipo sea más fácil, viendo como el proyecto se puede ir armando poco a poco o como ir subiendo partes pequeñas del proyecto y ver que cambio, en resumen me gustaría concluir que me gusto demasiado el proyecto por muchos ámbitos aunque también me hizo sufrir en muchos momentos.

Enrique: Fue un proyecto bastante interesante de hacer porque siempre fue fácil hacer el código individual, pero ahora teniendo varios colaboradores fue un problema entender el código y el razonamiento de los demás, también otro problema fue aprender a usar github pero después se logró trabajar correctamente en esa plataforma.

Sergio: El proyecto te orilla mucho al trabajo en equipo, pero creo que resulta más fácil de organizar gracias a las herramientas como github, pues te permite el asignar tareas directamente y tener más visualmente como es el plan de trabajo y cómo poco a poco va creciendo el proyecto, pero como se dio el caso, hubo problemas usando esas herramientas, como una duplicación de código o inconsistencias en algún nombre de un evento, esto se tuvo que solucionar a mano para poder continuar. La implementación de la interfaz trajo consigo también varios desafíos y siendo un trabajo colaborativo también fue un tema a tratar el punto del diseño y mas que nada ponerse de acuerdo, pero al final creo que como equipo trabajamos de buena manera y al final logramos sacar un resultado aceptable.